

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la Innovación | 40027

Grupo 381

Ensayo: Tecnología en México y Futuro

Ing. Rosas Murillo Jorge Abdon

Félix Navarro Jesús Ernesto | 1298853

Fecha de realización: 14 de abril de 2026

Fecha de entrega: 21 de abril de 2026

El estado actual de la tecnología en México y su proyección hacia el futuro

Introducción

Hablar de la tecnología en México ya no significa únicamente describir la presencia de internet, teléfonos inteligentes o plataformas digitales. Significa analizar hasta qué punto el país ha sido capaz de convertir la digitalización en una palanca de desarrollo, productividad, inclusión social y fortalecimiento institucional. En años recientes, México ha mostrado avances importantes en conectividad y en el uso cotidiano de tecnologías digitales: la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares reportó 100.2 millones de personas usuarias de internet en 2024, equivalentes al 83.1% de la población de seis años o más, y 73.6% de los hogares contaban con acceso a internet. Sin embargo, estos avances conviven con desigualdades territoriales profundas, ya que estados como Ciudad de México, Sonora y Nuevo León presentan niveles muy superiores a los de Chiapas, Oaxaca y Guerrero (INEGI, 2025a). ([INEGI](#))

La tesis de este ensayo es que México se encuentra en una etapa intermedia y contradictoria de desarrollo tecnológico: ha ampliado su acceso digital y ha fortalecido parcialmente su infraestructura, pero todavía no logra traducir ese progreso en una transformación productiva, educativa e institucional suficientemente sólida. En otras palabras, el país ha avanzado más en la extensión del consumo tecnológico que en la construcción de capacidades para innovar, regular y aprovechar estratégicamente la tecnología. De cara al futuro, México podría consolidar un ecosistema digital más competitivo e incluyente, pero solo si articula políticas sostenidas en infraestructura, formación de talento, apoyo a empresas, gobernanza de datos e inteligencia artificial y reducción de brechas sociales (OECD, 2026; World Intellectual Property Organization, 2025). ([OECD](#))

Desarrollo

1. El estado actual de la tecnología en México: expansión con desigualdad

El panorama actual de la tecnología en México muestra una expansión real, aunque desigual. El incremento de personas usuarias de internet y de hogares conectados indica que la digitalización se ha vuelto una condición ordinaria de la vida económica, educativa y social. A la par, el Instituto Federal de Telecomunicaciones reporta que entre 2021 y 2024 los accesos fijos con velocidades superiores a 100 Mbps crecieron 225.2%, y que en 2024 representaron ya 31% de los accesos fijos a internet, en gran medida por el despliegue de fibra óptica. En el ámbito móvil, la red 4G concentró 81.5% del tráfico de datos, mientras que el despliegue de 5G avanza, aunque todavía de forma desigual entre entidades y ciudades (Instituto Federal de Telecomunicaciones [IFT], 2025). Esto permite afirmar que México sí ha mejorado en su infraestructura digital, pero no de manera homogénea ni suficiente para hablar de una transformación concluida. ([INEGI](#))

La brecha digital mexicana no puede explicarse solo por la disponibilidad técnica de redes, porque está entrelazada con la desigualdad social y territorial. El estudio del IFT sobre conectividad y despliegue de redes móviles muestra que las regiones Noroeste, Noreste y Centro

presentan mayores niveles de conectividad que otras zonas del país, mientras que regiones como el Golfo y el Sur registran menores niveles. Además, el propio estudio encuentra que variables municipales como el número de hogares, la electrificación y ciertas condiciones materiales del hogar inciden favorablemente en la conectividad móvil. Esto sugiere que la brecha digital no es un fenómeno aislado, sino la expresión tecnológica de desigualdades previas en ingreso, infraestructura básica y desarrollo regional (IFT, 2024). Desde una perspectiva crítica, el acceso digital en México sigue siendo un privilegio mejor garantizado donde ya existen mayores capacidades materiales.

2. Innovación tecnológica, empresas y estructura productiva

El reto más importante no es únicamente conectarse, sino innovar. En el Global Innovation Index 2025, México se ubicó en el lugar 58 de 139 economías; ocupó el décimo lugar entre los países de ingreso medio alto y el tercero en América Latina y el Caribe. No obstante, el mismo informe muestra una paradoja significativa: México se desempeña mejor en resultados de innovación que en insumos, pero mantiene debilidades severas en instituciones, infraestructura y sofisticación empresarial. Sus mejores posiciones aparecen en resultados creativos y de conocimiento y tecnología, mientras que sus peores calificaciones están en instituciones, infraestructura y sofisticación de negocios (World Intellectual Property Organization, 2025). Esta combinación revela que el país posee capacidades puntuales y sectores dinámicos, pero carece todavía de un entorno sistémico suficientemente robusto para sostener una innovación más amplia y profunda. ([WIPO](#))

El problema se vuelve más evidente al observar el tejido empresarial. El diagnóstico del Banco Mundial sobre el ecosistema emprendedor mexicano señala que el país presenta una pequeña proporción de empresas de alta calidad y una gran proporción de firmas de baja productividad, lo que limita la escalabilidad y la innovación. A ello se suma que la OCDE identifica una baja adopción digital entre las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas, así como vulnerabilidades de ciberseguridad y déficit de capacidades digitales (OECD, 2026; World Bank, 2023). A partir de estas fuentes puede inferirse que México no padece una ausencia total de tecnología, sino una adopción desigual y poco profunda en buena parte de su estructura productiva. El riesgo, entonces, es que el país continúe siendo un usuario intensivo y un exportador manufacturero de base tecnológica en algunos nichos, pero no un generador suficiente de innovación endógena, valor agregado y empresas tecnológicas escalables. ([OECD](#))

En este punto, la digitalización empresarial futura dependerá de políticas diferenciadas y no de recetas uniformes. La CEPAL ha subrayado que la transformación digital de las mipymes no sigue un sendero único y requiere coordinación, financiamiento, desarrollo institucional y acompañamiento estratégico, sobre todo en empresas pequeñas. La digitalización, entendida de manera rigurosa, no es solo comprar software o abrir una página web, sino reorganizar procesos, modelos de negocio y relaciones con clientes, proveedores y Estado (Dini et al., 2021). Para México, esto significa que la agenda tecnológica del futuro debe concentrarse menos en la adopción superficial y más en la transformación productiva, especialmente en las pymes, que constituyen la base del empleo pero suelen ser las más rezagadas digitalmente. ([Cepal Repository](#))

3. Educación, talento y capacidades digitales

Ningún proyecto tecnológico nacional puede sostenerse sin capital humano suficiente. México ha tenido avances educativos parciales, pero persisten rezagos significativos que afectan su futuro digital. La OCDE reporta que la proporción de personas de 25 a 34 años sin educación media superior descendió de 49% en 2019 a 41% en 2024, lo cual es una mejora importante; sin embargo, sigue siendo una cifra alta para un contexto de transformación tecnológica acelerada. Además, solo 2% de ese grupo de edad cuenta con maestría, frente a un promedio de 16% en la OCDE, y apenas 1% posee una cualificación de formación profesional y técnica, frente a 22% del promedio de la organización (OECD, 2025, 2026). En consecuencia, el problema tecnológico de México también es un problema educativo: no basta con disponer de redes, si el sistema formativo no genera suficientes habilidades intermedias y avanzadas para aprovecharlas. ([OECD](#))

La literatura especializada sobre desigualdad digital en México confirma esta idea. Diversos estudios han mostrado que el acceso y el uso de internet dependen fuertemente del ingreso, el territorio, la escolaridad del hogar y las condiciones familiares. Martínez-Domínguez y Mora-Rivera (2020) documentan patrones de adopción diferenciados en el ámbito rural; Martínez-Domínguez (2020) explica que el no acceso y el no uso responden a causas estructurales, no solo a decisiones individuales; Martínez-Domínguez y Fierros-González (2022) muestran que, entre la población escolar, el entorno socioeconómico condiciona el uso de internet; y Toudert (2019) advierte que la brecha digital no se agota en la frecuencia de uso, sino en el aprovechamiento desigual de la red. En el mismo sentido, Arellano Morales (2020) sostiene que las brechas digitales mexicanas son múltiples y acumulativas. Por ello, la educación tecnológica futura en México debe contemplar dispositivos, conectividad, acompañamiento pedagógico, competencias informacionales y apropiación crítica, no solo alfabetización instrumental. ([IDEAS/RePEc](#))

La discusión educativa también exige cautela frente al entusiasmo tecnocrático. El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO recuerda que la expansión de tecnología educativa ha sido rápida, pero profundamente desigual, y que los grupos más desfavorecidos suelen contar con menos dispositivos, menor conectividad y menos recursos para beneficiarse de ella. En la misma línea, el Banco Interamericano de Desarrollo sostiene que las intervenciones exitosas con inteligencia artificial en educación no buscan sustituir al profesorado, sino fortalecer la interacción entre docentes y estudiantes (Global Education Monitoring Report Team, 2024; Arias Ortiz et al., 2025). El futuro tecnológico de la educación mexicana, por tanto, no debería imaginarse como una automatización del aula, sino como una mejora deliberada de la calidad pedagógica, la personalización y la inclusión. ([UNESCO](#))

4. Inteligencia artificial: oportunidad estratégica y vacío institucional

La inteligencia artificial representa uno de los terrenos más decisivos para pensar el futuro tecnológico de México. Sus aplicaciones potenciales en manufactura, servicios, educación, salud, administración pública y análisis de datos podrían elevar la productividad, mejorar procesos y ampliar capacidades estatales y privadas. Sin embargo, México parte de una situación ambivalente. La evaluación de preparación en IA elaborada por la UNESCO advierte que el país presenta puntuaciones muy bajas en visión, institucionalidad y estrategia; además, indica que no cuenta con una estrategia nacional vigente de inteligencia artificial ni con mecanismos

suficientemente consolidados de participación social en su gobernanza. También señala que la producción científica en IA es baja en comparación con estándares internacionales, que solo 3.4% de las personas egresadas de posgrado en 2021-2022 pertenecían a áreas de tecnologías de la información y la comunicación y que la oferta formal especializada en IA seguía siendo reducida (UNESCO, 2024). ([UNESCO Articles](#))

La OCDE coincide en que México se beneficiaría de una estrategia nacional actualizada de IA y subraya que la estrategia digital 2021-2024 no abordó directamente esta agenda, mientras que la nueva arquitectura institucional tiene el encargo de desarrollar una estrategia nacional en la materia (OECD, 2026). El problema de fondo es que la IA puede profundizar desigualdades ya existentes si se introduce en un entorno de escasez de talento, débil regulación, baja confianza pública y baja adopción empresarial. Además, la UNESCO advierte que, aun cuando existen programas universitarios y avances incipientes, algunos planes formativos relevantes todavía no integran de manera suficiente contenidos de ética y humanidades, lo cual es preocupante en un campo con implicaciones tan profundas para derechos, empleo, sesgos y vigilancia (UNESCO, 2024). En consecuencia, el futuro de la IA en México será prometedor solo si se construye como política pública de Estado y no como moda tecnológica fragmentaria. ([OECD](#))

5. Gobierno digital, confianza y ciudadanía

La dimensión gubernamental es central para entender el presente y el futuro de la tecnología en México. La revisión de la OCDE sobre gobierno digital en México destaca que el país ha tenido avances y aprendizajes relevantes, pero también enfrenta retos de continuidad institucional, coordinación, liderazgo y consolidación de capacidades. Más recientemente, la agenda pública ha insistido en simplificación administrativa, digitalización de servicios, seguridad digital e identidad digital desde la nueva estructura encargada de transformación digital y telecomunicaciones (OECD, 2020; Presidencia de la República, 2025). No obstante, digitalizar al Estado no equivale automáticamente a democratizarlo. La propia OCDE advierte que la digitalización de los servicios públicos puede excluir a personas vulnerables si no se diseña bajo enfoques de inclusión y canales múltiples que combinen atención digital, presencial y asistida. ([OECD](#))

A esto se suma el problema de la confianza. La OCDE reporta que menos de la mitad de la población mexicana confía en que el gobierno maneje adecuadamente sus datos personales, y que casi la mitad de las personas adultas expresa preocupación por un posible uso indebido de su información. En paralelo, la misma organización identifica que las tarifas de espectro en México se encuentran entre las más altas de la OCDE, lo que puede frenar la competencia y ralentizar el despliegue de 5G, sobre todo en zonas rurales o poco atendidas. Por otra parte, el Módulo sobre Ciberacoso 2024 del INEGI estimó que 21.0% de las personas usuarias de internet de 12 años y más experimentaron alguna situación de ciberacoso, equivalente a 18.9 millones de personas, con mayor incidencia entre mujeres (INEGI, 2025b; OECD, 2026). Así, el futuro tecnológico del Estado mexicano no depende solo de digitalizar trámites, sino de construir confianza, protección de datos, seguridad y accesibilidad real. ([OECD](#))

6. Cómo podría estar la tecnología en México en el futuro

A futuro, el escenario más realista para México no es ni el del rezago irreversible ni el de la modernización automática. El país podría mejorar de forma sustancial si asume cinco

prioridades estratégicas. La primera es cerrar la brecha de infraestructura con una lógica territorial, de modo que la expansión de fibra óptica, 5G y conectividad pública priorice a las regiones y municipios rezagados. La segunda es fortalecer el capital humano desde la educación básica hasta la formación técnica y de posgrado, con énfasis en habilidades digitales, pensamiento crítico, ciencia de datos e IA. La tercera es impulsar la digitalización profunda de pymes y cadenas productivas, no solo mediante subsidios tecnológicos, sino con acompañamiento, financiamiento y políticas de innovación. La cuarta es construir una gobernanza sólida de la IA, con estrategia nacional, regulación proporcional, formación ética y cooperación entre academia, empresas y gobierno. La quinta es consolidar un gobierno digital confiable e inclusivo, capaz de proteger datos, simplificar servicios y no expulsar a la ciudadanía más vulnerable. Estas prioridades no son especulación abstracta: la propia OCDE estima que impulsar la digitalización podría elevar el PIB per cápita de México 5.3% en diez años y 9.0% en treinta, mientras que mejorar los resultados educativos también generaría ganancias sustantivas de largo plazo (OECD, 2026). ([OECD](#))

Sin embargo, también existe un escenario menos favorable. Si México mantiene una expansión tecnológica centrada en consumo, servicios fragmentados y adopción empresarial superficial, el país podría profundizar su dualidad actual: islas de alta tecnología conviviendo con vastas zonas de baja conectividad, baja productividad y escasa movilidad social. En ese contexto, la inteligencia artificial podría concentrarse en unas pocas firmas, la educación digital reproducir desigualdades previas y la digitalización gubernamental excluir justamente a quienes más necesitan del Estado. Por ello, el futuro tecnológico mexicano debe evaluarse con realismo: la tecnología no corrige por sí sola la desigualdad, pero sí puede agravarla o reducirla según la calidad de las instituciones, la orientación de la política pública y la distribución de capacidades sociales (World Intellectual Property Organization, 2025; UNESCO, 2024; OECD, 2026). ([WIPO](#))

Conclusión

La tecnología en México se encuentra hoy en una situación de avance parcial y tensión estructural. Por un lado, el país ha ampliado el acceso a internet, mejorado parte de su infraestructura digital y consolidado usos tecnológicos cotidianos que hace una década eran menos extendidos. Por otro, persisten brechas territoriales, educativas, productivas e institucionales que impiden traducir ese avance en una transformación nacional más profunda. El diagnóstico más preciso no es el del optimismo celebratorio ni el del pesimismo absoluto, sino el de una transición incompleta: México ya es un país más digital, pero todavía no es plenamente un país tecnológicamente integrado, innovador e incluyente. ([INEGI](#))

En consecuencia, la pregunta sobre cómo podría estar la tecnología en México en el futuro debe responderse en términos condicionales. Podría estar mejor, mucho mejor incluso, si el país invierte en educación, despliega infraestructura con criterio territorial, fortalece a sus empresas, construye una estrategia nacional de inteligencia artificial y consolida un gobierno digital confiable y accesible. Pero también podría reproducir y sofisticar viejas desigualdades si la transformación digital se limita a la expansión del mercado sin una política pública articulada. El futuro tecnológico de México, en suma, no depende solo de cuánta tecnología circule, sino de quién la diseña, quién la regula, quién la aprende y quién puede beneficiarse realmente de ella. ([OECD](#))

Referencias

- Alfaro-Ponce, B., Alfaro-Ponce, M., Muñoz-Ibáñez, C. A., Durán-González, R. E., Sanabria-Zepeda, J. C., & González-Gómez, Z. L. (2023). Education in Mexico and technological public policy for developing complex thinking in the digital era: A model for technology management. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(4), 100439. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100439>
- Arellano Morales, M. A. (2020). Las brechas digitales en México: Un balance pertinente. *El Trimestre Económico*, 87(346), 367–402. <https://doi.org/10.20430/ete.v87i346.974>
- Arias Ortiz, E., Castro Vergara, N., Forero Pabón, T., Della Nina Gambi, G., Giambruno, C., Pérez Alfaro, M., & Rodríguez Segura, D. (2025). *AI and education: Building the future through digital transformation* (IDB Technical Note No. 3122). Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0013500>
- Dini, M., Gligo, N., & Patiño, A. (2021). *Transformación digital de las mipymes: Elementos para el diseño de políticas* (Documentos de Proyectos LC/TS.2021/99). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47183/1/S2100372_es.pdf
- Global Education Monitoring Report Team. (2024). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2023: Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en los términos de quién?* UNESCO. <https://doi.org/10.54676/NEDS2300>
- Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2024). *Estudio de los determinantes de la conectividad y despliegue de redes móviles en México*. <https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/determinantesconectividad.pdf>
- Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2025). *Comportamiento de los indicadores de mercado y la economía digital 2025*. <https://www.ift.org.mx/sites/default/files/cindicadores2025.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025a). *Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH) 2024: Reporte de resultados*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_R_R.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025b). *Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024: Reporte de resultados*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/mociba/MOCIBA2024_R_R.pdf
- Martínez-Domínguez, M. (2020). La desigualdad digital en México: Un análisis de las razones para el no acceso y el no uso de internet. *PAAKAT: Revista de Tecnología y Sociedad*, 10(19), e519. <https://doi.org/10.32870/Pk.a10n19.519>

Martínez-Domínguez, M., & Fierros-González, I. (2022). Determinants of internet use by school-age children: The challenges for Mexico during the COVID-19 pandemic. *Telecommunications Policy*, 46(1), 102241. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102241>

Martínez-Domínguez, M., & Mora-Rivera, J. (2020). Internet adoption and usage patterns in rural Mexico. *Technology in Society*, 60, 101226. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.101226>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Digital government in Mexico*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/digital-government-in-mexico_6db24495-en.html

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Education at a glance 2025: Mexico*. https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1a3543e2-en/mexico_3b36a6f6-en.html

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *OECD economic surveys: Mexico 2026*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/02/oecd-economic-surveys-mexico-2026_9701d51d/8a7c0ac4-en.pdf

Presidencia de la República. (2025, 19 de septiembre). *Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030*. *Diario Oficial de la Federación*. <https://sidof.segob.gob.mx/notas/5768198>

Toudert, D. (2019). Brecha digital, uso frecuente y aprovechamiento de internet en México. *Convergencia*, 26(79), 1–27. <https://doi.org/10.29101/crcs.v0i79.10332>

UNESCO. (2024). *México: Evaluación del estado de preparación de la inteligencia artificial*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390568>

World Bank. (2023). *Mexico: Entrepreneurship ecosystem diagnostic*. World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/39831>

World Intellectual Property Organization. (2025). *Mexico ranking in the Global Innovation Index 2025*. <https://www.wipo.int/edocs/gii-ranking/2025/mx.pdf>